

Guía de Soluciones: Examen Final de Biología (PRE-U 1-2024)

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

B1. La hemoglobina es un ejemplo de:

- **Opciones:** a) Enzima, b) Hormona, c) Proteína de transporte, d) Proteína estructural, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: c) Proteína de transporte**
- **Análisis:**
 - La **hemoglobina** es una proteína presente en los glóbulos rojos (eritrocitos) de los vertebrados.
 - Su función principal es **transportar oxígeno** desde los pulmones (o branquias) hacia los tejidos del cuerpo y, en menor medida, transportar dióxido de carbono de vuelta a los pulmones.
 - *Por qué no son las otras:* No es una enzima (no cataliza reacciones), no es una hormona (no es un mensajero químico regulador primario) y no es estructural (como el colágeno o la queratina).

B2. ¿Cuál de las siguientes biomoléculas es un monosacárido?

- **Opciones:** a) Glucosa, b) Sacarosa, c) Glucógeno, d) Lactosa, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: a) Glucosa**
- **Análisis:**
 - Los **monosacáridos** son los carbohidratos más simples (azúcares simples). La **glucosa** ($C_6H_{12}O_6$) es el ejemplo clásico y más importante.
 - *Análisis de las otras opciones:*
 - **Sacarosa:** Es un disacárido (Glucosa + Fructosa).
 - **Glucógeno:** Es un polisacárido (cadena larga de glucosas, reserva animal).
 - **Lactosa:** Es un disacárido (Glucosa + Galactosa).

B3. ¿Cuál es la unidad estructural básica de los ácidos nucleicos?

- **Opciones:** a) Nucleosoma, b) Nucleolo, c) Nucleótido, d) Nucleósido, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: c) Nucleótido**

- **Análisis:**

- Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son polímeros formados por la repetición de monómeros llamados **nucleótidos**.
- Cada nucleótido está compuesto por tres partes: una base nitrogenada, una azúcar pentosa y un grupo fosfato.
- *Diferencia clave:* Un *nucleósido* es solo la base + azúcar (sin fosfato). El *nucleosoma* es una estructura de empaquetamiento del ADN.

B4. Propiedad física del agua cuya capacidad le permite subir venciendo la gravedad a través de un tubo de diámetro pequeño, debido a las fuerzas de adhesión y cohesión que experimenta sus moléculas.

- **Opciones:** a) Calor específico elevado, b) Disolvente universal, c) Regulador térmico, d) Capilaridad, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: d) Capilaridad**
- **Análisis:**
 - La **capilaridad** es el fenómeno que permite al agua ascender por tubos muy finos (capilares).
 - Ocurre gracias a la combinación de dos fuerzas: la **cohesión** (las moléculas de agua se atraen entre sí) y la **adhesión** (las moléculas de agua se atraen a las paredes del tubo).
 - Esto es vital para que las plantas transporten agua desde las raíces hasta las hojas.

B5. Son ejemplos de reacciones anabólicas, excepto:

- **Opciones:** a) Glucólisis, b) Fotosíntesis, c) Gluconeogénesis, d) Síntesis de glucógeno, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: a) Glucólisis**
- **Análisis:**
 - El **anabolismo** construye moléculas complejas a partir de simples (requiere energía). Ejemplos: Fotosíntesis, Gluconeogénesis, Síntesis de glucógeno.
 - El **catabolismo** degrada moléculas complejas para liberar energía. La **glucólisis** es la ruptura de la glucosa para obtener energía (ATP), por lo tanto, es una reacción **catabólica**, no anabólica.

B6. Las categorías de clasificación taxonómica en forma descendente de los seres vivos están ordenadas de acuerdo a una jerarquía, que es la siguiente:

- **Opciones:** Ver texto (variaciones de orden).
- **Respuesta Correcta: a) Dominio, Reino, Phylum o División, Clase, Orden, Familia, Género y Especie.**
- **Análisis:**

- La jerarquía taxonómica estándar va de lo general a lo específico.
- El orden correcto (descendente) es:
 1. **Dominio** (Ej. Eukarya)
 2. **Reino** (Ej. Animalia)
 3. **Phylum/División** (Ej. Chordata)
 4. **Clase** (Ej. Mammalia)
 5. **Orden** (Ej. Primates)
 6. **Familia** (Ej. Hominidae)
 7. **Género** (Ej. Homo)
 8. **Especie** (Ej. *Homo sapiens*)
- La opción (a) es la única que respeta este orden estricto.

B7. Entre los factores bióticos de un ecosistema están:

- **Opciones:** a) Temperatura y humedad, b) Minerales del suelo y aire, c) Aves e insectos, d) Todas, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta: c) Aves e insectos**
- **Análisis:**
 - **Factores Bióticos:** Son todos los seres vivos del ecosistema (animales, plantas, hongos, bacterias). "Aves e insectos" son organismos vivos.
 - **Factores Abióticos:** Son los elementos no vivos físicos y químicos. Temperatura, humedad, minerales y aire (opciones a y b) son abióticos.

B8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los virus es correcta?

- **Opciones:** Ver texto.
- **Respuesta Correcta: c) No son organismos vivos, poseen material genético y una cubierta proteínica e infectan numerosas especies.**
- **Análisis:**
 - **Estatus de vida:** La biología moderna generalmente **no** considera a los virus como seres vivos completos porque no tienen estructura celular ni metabolismo propio; son "parásitos intracelulares obligados".
 - **Estructura:** Están formados básicamente por **material genético** (ADN o ARN, no ambos simultáneamente por lo general) y una **cápside (cubierta) proteica**.
 - La opción (c) describe correctamente estas características. La (b) es incorrecta porque dice que *no* poseen material genético.

B9. En ecología, el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área geográfica específica, corresponde a:

- **Opciones:** a) Población, b) Comunidad, c) Individuo, d) Biósfera, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta:** a) Población
- **Análisis:**
 - **Población:** Conjunto de individuos de la **misma especie** en un lugar y tiempo determinados.
 - **Comunidad (Biocenosis):** Conjunto de poblaciones de *diferentes* especies interactuando.
 - **Ecosistema:** Comunidad + Medio ambiente (biotopo).

B10. El primer nivel trófico de un ecosistema, donde los organismos que lo conforman capturan la energía solar mediante la fotosíntesis corresponde a:

- **Opciones:** a) Consumidores, b) Detritívoros, c) Carroñeros, d) Productores, e) Ninguna.
- **Respuesta Correcta:** d) Productores
- **Análisis:**
 - **Productores (Autótrofos):** Son la base de la cadena alimenticia. Capturan energía inorgánica (como la luz solar en la fotosíntesis) y la convierten en energía orgánica (alimento). Ejemplo: Plantas, algas.